Prozesse unter Unix/Linux

BITLC BUSINESS IT LEARNING CENTER

Prozess: laufendes Programm
Programmcode + Daten + Verwaltungsinformationen

→ **Kontext** ←

Jeder Prozess kann Kindprozesse generieren (die meisten tun es nicht), die dann einen Verweis auf ihren Erzeuger enthalten. Nur der init-Prozess hat keinen Elternprozess.

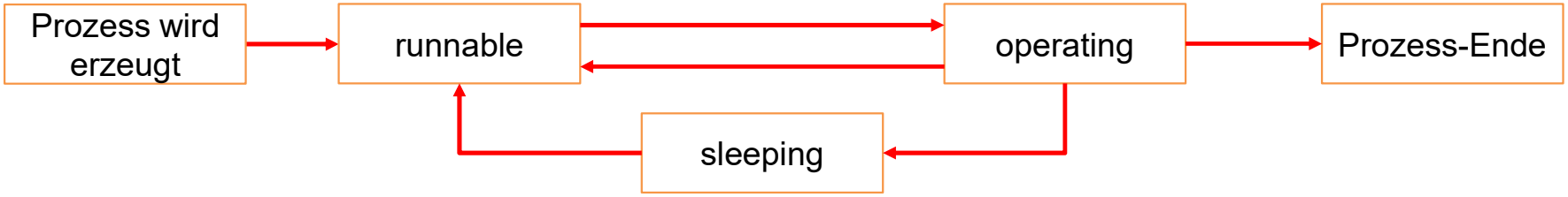
Präemptives Multitasking:
ein Teil des Kernels, der Scheduler, verwaltet alle Prozesse und teilt Ressourcen zu.
Bei 1 Prozessor: keine echten parallelen Prozesse, jeder Prozess bekommt Rechenzeit in Form von kleinen Scheiben (time slices) zugewiesen, die in 1 bis 100 ms nacheinander abgearbeitet werden.

n-Prozessoren: bis zu n-Prozesse können parallel, „echt gleichzeitig“ ausgeführt werden

Ausführung des Prozesses abgeschlossen:
Prozess beendet sich und stellt Rückgabewert zur Verfügung d.h. erfolgreich oder nicht erfolgreich

Prozesse unter Unix/Linux

Prozessstatus: Beim Abarbeiten von Prozessen, verschiedene Zustände



runnable (R) Prozess wartet auf Rechenzeit
operating Prozess wird gerade ausgeführt. Wechsel zw. runnable und operating so schnell, keine Unterscheidung

sleeping (S) Prozess wartet auf Abschluss eines Systemaufrufs (Ein- oder Ausgabeoption)

untinterruptible sleep (D) ähnlich zu S, wartet an einer Stelle wo er nicht explizit abgebrochen werden kann

Stopped, traced (T) Prozess durch Signal angehalten; bekommt im Moment keine Rechenzeit

Zombie (Z) Prozess wurde beendet. Elternprozess hat seinen Rückgabewert noch nicht abgefragt, keine Ressourcen außer Eintrag in Prozesstabelle

Abkürzungen in Klammern werden von den gängigen Werkzeugen der Prozessverwaltung verwendet

Prozesse unter Unix/Linux

Jeder Prozess hat neben der Prozessumgebung Attribute wie ein aktuelles Verzeichnis und eine umask, die an Kindprozesse vererbt werden, ferner eine Liste der vom Prozess geöffneten Dateien mit drei Einträgen für die Standardkanäle stdin, stdout, stderr

Kennwerte: unter /proc

PID process ID; eine eindeutige Prozessnummer

PPID parent process ID; alle Prozesse kennen die Nummer des Elternprozesses

UID, GID user ID, group ID; Benutzer von denen der Prozess erzeugt wurde

PRI, NI priority, nice; Scheduler: Verteilung der Zeitscheiben nach Priorität; Prozesse: Eingabe-, Ausgabeoperationen >PRI als Prozesse, die nur Rechenzeit verbrauchen; PRI kann nicht geändert werden, Benutzer können nur den Nice-Wert (nice) darum bitten den Prozess zu bevorzugen oder zu benachteiligen

CMD command; Name des Kommandos durch das der Prozess gestartet wurde

TIME verbrauchte Rechenzeit

TTY terminal type, Name des kontrollierenden Terminals, Ausgabe ? wenn der Proz. nicht von Term. Gestartet wurde

RSS resident set size; Größe des Programms im Arbeitsspeicher

WCHAN Bei Prozessen im Zustand sleeping (S) der Name der Kernelfunktion, in dem der Prozess schläft

Prozesse unter Unix/Linux

Der Kernel –
Initialisiert die Hardware und startet den 1. Prozess:
init (früher)
systemd (heute Linux) → forking(gabeln = Prozessverdopplung)

process listing
ps , ps a, ps ax ohne ‚-‘ ps –e, ps –ef mit ‚-‘ Tipp: man ps, pstree –p zeigt Prozess Baumliste

ps kommt aus 3 Welten: Unix Sytem V, BSD Unix, Linux/GNU

kill –SIGNAL pid (pid= Process ID), killall prozessname
kill –l Listet alle Signale mit Name u. Zahl, default SIGTERM(15)

nice –n cmd macht Befehle freundlicher, höherer Nice-Wert geringe Priorität, negative Werte nur als root möglich; Setzt default +10 wenn keine Zahl hinter dem Kommando eingegeben wurde
Nice-Werte: -20 bis 19, default gesetzt: 0

renice zahl pid greift auf laufenden Prozess zu und verändert den Wert über Prozess-ID

Prozesse unter Unix/Linux

Prozesse im Hintergrund über Shell Jobs, Kommando über den Zustand von Hintergrundprozessen

jobs liefert Information zur Jobnummer (JobID), Prozesszustand, Kommando

fg %JobID foreground: schiebt Prozesse in den Vordergrund

bg %JobID background: schiebt Prozesse in den Hintergrund

Aktuellen Prozess stoppen/killen STRG C
Aktuellen Prozess anhalten STRG Z

Prozess-Steuerzentrale top Ableger htop, atop
Oberfläche zur Prozessverwaltung mit allgemeinen Systeminformationen und ständig aktualisierender Prozesstabelle
Übersicht: h; Signale an Prozesse versenden k; Priorität verändern: r; Verlassen: q;
Starten ohne Oberflächen: -b um Ausgabe in eine Datei umzuleiten
top –bin 5 > Datei
-i nur Prozesse, die intensiv Rechenzeit verbrauchen
-n (Zahl) wie oft top die Anzeige neu aufbauen soll, bevor es sich selbst beendet